

Specifiche algebriche per la Matrice:

Specifiche sintattico:

Sort: Matrice, Intero, Booleano, Reale

`creaMatrice(Intero)-->Matrice` // crea una matrice quadrata di reali (inizialmente pari a zero), la dimensione della matrice è specificata come parametro
`assegna(Matrice, Intero, Intero, Reale)-->Matrice` // assegna in valore specificato (quarto parametro) alla posizione della matrice (primo parametro) con indice di riga e colonna specificati come secondo e terzo parametro, rispettivamente
`leggi(Matrice, Intero, Intero)-->Reale` // legge il valore nella posizione della matrice con indice di riga e colonna specificati come secondo e terzo parametro, rispettivamente
`max(Matrice)-->Reale` // restituisce il valore massimo attualmente memorizzato nella matrice
`somma(Matrice, Matrice)-->Matrice` // restituisce la matrice computata tramite somma, solleva errore se le due matrici non hanno uguale dimensione
`uguale(Matrice, Matrice)-->Booleano` // vero se le due matrici contengono uguali valori nelle medesime posizioni, falso altrimenti (solleva errore se le due matrici non hanno uguale dimensione)

I costruttori sono `creaMatrice(Intero)` e `assegna(Matrice, Intero, Intero, Reale)`

Specifiche semantiche:

declara: $m, m' : \text{Matrice}; r, c, r', c' : \text{Intero}; v, v' : \text{Reale}$

$\text{leggi}(\text{creaMatrice}(m), r, c) = \text{error}$

$\text{leggi}(\text{assegna}(m, r', c', v), r, c) =$

$= \text{if } r \leq 0 \text{ or } r > n \text{ or } c \leq 0 \text{ or } c > n \text{ then error}$

$\text{else if } r = r' \text{ and } c = c' \text{ then } v$
 $\text{else } \text{leggi}(m, r, c)$

Assumo: $\text{and}(\text{Boolean}, \text{Boolean}) \rightarrow \text{Boolean}$

Assumo: $\text{or}(\text{Boolean}, \text{Boolean}) \rightarrow \text{Boolean}$

$\sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim$

$\text{max}(\text{creaMatrice}(m)) = \text{error}$

$\text{max}(\text{assegna}(m, r', c', v)) = \text{if } v > \text{max}(m) \text{ then } v$

else max(m)

Assumo $\gamma(\text{Reole}, \text{Reole}) \Rightarrow \text{Boolean}$

$\sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim$

somme(creeMetrice(m), creeMetrice(m')) =

somme(creeMetrice(m), essegna(m', r', c', v'))

= if $n = n'$ then essegna(m', r', c', v')

else error

somme(essegna(m, r, c, v), creeMetrice(m')) =

= if $n = n'$ then essegna(m, r, c, v)

else error

somme(essegna(m, r, c, v), essegna(m', r', c', v')) =

= if $m = m'$ then

if $r' = r$ and $c = c'$ then essegna(m, r, c, $v + v'$)

else somme(m, m')

else error

$\sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim$

uguale(creeMetrice(m), creeMetrice(m')) = if $n = n'$ then true

else error

uguale(creeMetrice(m), essegna(m', r', c', v')) =

= error

uguale(essegna(m, r, c, v), creeMetrice(m')) = error

uguale(essegna(m, r, c, v), essegna(m', r', c', v')) =

= if $n = n'$ then

if $r = r'$ and $c = c'$ then ($v = v'$) and uguale(m, m')

else $r' = \text{leggi}(m, r', c')$ and $v = \text{leggi}(m', r, c)$ and uguale(m, m')

else error